

2.2

Nech $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalárny súčin na $\mathbb{R}^2$, kde

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ je symetrická a pozitívne definitná matica.

(symetrická preto, lebo skalárny súčin musí byť podľa definície

symetrický a bilineárny tvar. Štandardný skalárny súčin označme

$u \cdot v = u^T I v$. Nájdime bázu $B = (v_1, v_2)$, kt. je OG vzhľadom na

oba súčiny. Zvolíme bázu vzniknutú otočením kanonickej bázy o

uhol $L \in (0, \frac{\pi}{2})$.

$$v_1 = \begin{pmatrix} \cos L \\ \sin L \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -\sin L \\ \cos L \end{pmatrix}$$

OG vzhľadom na štandardný skalárny súčin

Pre ľubovoľné L platí: $v_1 \cdot v_2 = v_1^T v_2 = -\cos L \sin L + \sin L \cos L = 0$

Vektory sú na seba teda kolmé vzhľadom na štandardný skalárny súčin pre akýkoľvek uhol L .

OG vzhľadom na súčin $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Platí $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, a pomocou A rozviniete

$$v_1^T A v_2 = (\cos L \quad \sin L) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin L \\ \cos L \end{pmatrix} = 0$$

rozvinutím dostávame $(c-a) \sin L \cos L + b(\cos^2 L - \sin^2 L) = 0$

Uplatníme goniometrický vzorec $2 \sin L \cos L = \sin(2L)$ a

$\cos^2 L - \sin^2 L = \cos(2L)$, aplikujeme na rovnicu

$$\frac{c-a}{2} \sin(2L) + b \cos(2L) = 0$$

1) ak $b=0$, matica A je diagonálna a podmienka je splnená pre $L=0$
čiže kanonická báza je hľadanou bázou

2) ak $b \neq 0$ a $a=c$ rovnica je $b \cos(2L) = 0$ čo je splnené pre
 $2L = \frac{\pi}{2}$ teda $L = \frac{\pi}{4}$

3) ak $b \neq 0$ a $a \neq c$ rovnica vieme upraviť na $\tan(2L) = \frac{2b}{a-c}$, kde
funkcia nadobúda všetky reálne hodnoty na intervale $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, teda
existuje $2L$, vždy existuje L